

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- 教材：数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- 教师：苏宁
- 助教：王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第9课：2020年3月18日（第5周三）

第13-14章

■ 内容：

第13.7节 连续函数的性质（续）

第13.8节 向量值函数的极限与连续（连续映射）

第14.1节 多元函数的方向导数和偏导数

■ 作业：

练习题13.7: 5,6. 问题13.7: 1(求证E非道路连通).

练习题13.8: 1,2(1-2,3*). 问题13.8: 1*

练习题14.1: 1, 3, 5, 6(1,3,5,7,9,11,其余自己练习)

第9-1课：向量值函数概念

向量值函数概念

■ 向量值函数（数值函数的推广）

$f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 称为向量值函数，也记为 $\mathbf{y} = f(\mathbf{x})$

其中 f 的定义域 $D \subset \mathbb{R}^n$ ， f 的值域 $f(D) \subset \mathbb{R}^m$

■ 分量表示

令 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$, $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$

函数也可写成
$$\begin{cases} y_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \dots \\ y_m = f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases} \quad \text{—— } m \text{ 个 } n \text{ 元函数}$$

这里 $(f_1, \dots, f_m) = f$ —— f 可以用分量函数组合

第9-1课：向量值函数概念

■ 例1. $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

其中 $f_1(\mathbf{x}) = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n$

.....

$f_m(\mathbf{x}) = a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n$

为方便起见，引入矩阵记号

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}_{m \times 1} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n} \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{n \times 1}$$

以及矩阵运算，则函数可表示为

$$\mathbf{y} = A\mathbf{x}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \quad \text{—— 欧式空间之间的线性变换}$$

$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

第9-1课：向量值函数概念

■ 例2. $n=1, m=3$

$$f:[a,b] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(t) = (f_1(t), f_2(t), f_3(t)), \quad a \leq t \leq b,$$

或写成
$$\begin{cases} x = f_1(t) \\ y = f_2(t) \\ z = f_3(t) \end{cases} \quad a \leq t \leq b \quad \text{——} \underline{f([a,b])} \text{为空间中一条曲线}$$

又若 $n=1, m=2, f:[a,b] \rightarrow \mathbb{R}^2$

一般而言, $f([a,b])$ 为平面上一条曲线 (除非发生“退化”)

推广: 给定 $f:[a,b] \rightarrow \mathbb{R}^m$

则称 $f([a,b])$ 为 m 维欧氏空间中一条曲线

也称 $f:[a,b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为 $\mathbb{R}^m$ 中一条曲线

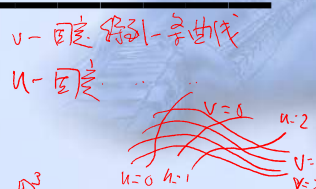
第9-1课：向量值函数概念

■ 例3. $n=2, m=3$

$f:D \rightarrow \mathbb{R}^3$, 其中 D 为一个平面区域

也即
$$\begin{cases} x = f_1(u,v) \\ y = f_2(u,v) \\ z = f_3(u,v) \end{cases} \quad (u,v) \in D \quad \text{——} \underline{f(D)} \text{为空间中一个曲面}$$

注: 如果发生退化, $f(D)$ 可能成为空间中曲线(甚至点)



第9-1课：向量值函数概念

■ 复合函数

设 $g: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$, $\Omega \subset \mathbb{R}^m$,
 如果 $g(D) \subset \Omega$, 则可以定义复合函数 $f \circ g: D \rightarrow \mathbb{R}^k$,
 也即 $f \circ g(x) = f(g(x))$, $x \in D$

记 $y = g(x)$, $x \in D$, $u = f(y)$, $y \in \Omega$

则二函数复合得到

$$u = f(g(x)), x \in D$$

第9-1课：向量值函数概念

■ 例3的特例 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^3$, $D \subset \mathbb{R}^2$

$$\begin{cases} x = a \sin \theta \cos \varphi \\ y = a \sin \theta \sin \varphi \\ z = a \cos \theta \end{cases} \quad (\theta, \varphi) \in D = [0, \pi] \times [0, 2\pi]$$

注意 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $f(D)$ 是以原点为心半径为 a 的球面

■ 例4. $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $g(t) = (g_1(t), g_2(t))$, $a \leq t \leq b$,

且 $g([a, b])$ 包含在上面的 D 内: $0 \leq g_1(t) \leq \pi$, $0 \leq g_2(t) \leq 2\pi$,

则有复合函数 $f \circ g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$:

$$\begin{cases} x = a \sin g_1(t) \cos g_2(t) \\ y = a \sin g_1(t) \sin g_2(t) \\ z = a \cos g_1(t) \end{cases} \quad a \leq t \leq b \quad \text{—— 球面上一条曲线}$$

多选题 1分

设置

关于 $\mathbb{R}^n$ 中的集合 E ，以下叙述正确的有

- ☒ A E 的凝聚点也称为极限点
- ☐ B E 的边界点必是凝聚点
- ☐ C E 的内点不是极限点
- ☒ D 若 E 不是开集，则 E 的补集不是闭集
- ☐ E E 的空心邻域不是一个区域
- ☐ F 如果 E 无界，则 E 的补集一定有界

提交

第9-2课：向量值函数的极限与连续

向量值函数的极限与连续

■ 向量值函数的极限

$$D \subset \mathbb{R}^n \quad \|x - a\|_n$$

令 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $a \in D'$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = p \in \mathbb{R}^m$:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in B_\delta(\hat{a}) \cap D, \|f(x) - p\|_m < \varepsilon$$

■ 分量表示

$$\sqrt{(f_1(x) - p_1)^2 + \dots + (f_m(x) - p_m)^2}$$

记 $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$, $p = (p_1, \dots, p_m)$,

则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = p \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f_k(x) = p_k, \quad k = 1, \dots, m$

第9-2课：向量值函数的极限与连续

■ 向量值函数极限的性质

设 $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $a \in D'$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = p$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = q$,

✓ 1) $\lim_{x \rightarrow a} [\alpha f(x) + \beta g(x)] = \alpha p + \beta q \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

✓ 2) $\lim_{x \rightarrow a} \langle f(x), g(x) \rangle = \langle p, q \rangle$

■ Cauchy收敛准则：略

■ 点列收敛准则：略 $\forall \{x_i\} \rightarrow a, f(x_i) \rightarrow p \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = p$

第9-2课：向量值函数的极限与连续

■ 向量值函数的连续

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $a \in D$,

称 f 在 a 点连续，如果 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ：

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D \cap B_\delta(a), \|f(x) - f(a)\| < \varepsilon$$

■ 连续性的特征刻画

设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$,

则 f 在 D 中处处连续的充分必要条件是： $\forall G \subset \mathbb{R}^m$ 中开集

$f^{-1}(G) = \{x \in D: f(x) \in G\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中开集

证明略（可以选择阅读）

第9-2课：向量值函数的极限与连续

■ 复合函数的极限

设 $g: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$, $g(D) \subset \Omega$,

又设 $a \in D'$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = p$, $\lim_{y \rightarrow p} f(y) = f(p)$ — f 在 p 点连续

则 $\lim_{x \rightarrow a} f \circ g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(p)$ — 证明略 (自己写)

注：上面条件中要求 f 在 p 点连续，也可以修改为：

$\lim_{y \rightarrow p} f(y) = q$ 存在，但 $g(x) \neq p$

反例：(f(y) = \frac{\sin y}{y}, y \neq 0, y \rightarrow 0, f(0)=1)
 $g(x) = \frac{\sin x}{x}, x \rightarrow +\infty \rightarrow 0$
 $f(g(x)) = \frac{\sin(\frac{\sin x}{x})}{\frac{\sin x}{x}} \rightarrow ?$
 $x \neq 0, x = k\pi$

第9-2课：向量值函数的极限与连续

■ 记号：

$C(D, \mathbb{R}^m) = \{f: D \rightarrow \mathbb{R}^m \mid f \text{ 在 } D \text{ 中每一点都连续}\}$

其中 $D \subset \mathbb{R}^n$ (可以是区域，也可以不是区域)

当 $m=1$, $C(D, \mathbb{R}^1) = C(D)$

➤ 推论： $C(D, \mathbb{R}^m)$ 是一个线性空间，即

$\forall f, g \in C(D, \mathbb{R}^m), \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha f + \beta g \in C(D, \mathbb{R}^m)$

第9-2课：向量值函数的极限与连续

回忆例2 (m维欧式空间中的曲线)

给定函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$

也称其为m维欧式空间中一条曲线

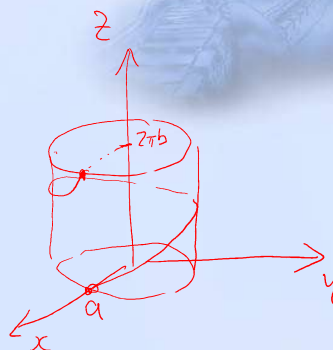
进一步若 $f \in C([a, b], \mathbb{R}^m)$

则称其为一条连续曲线

例: $f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \\ z = bt \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi] \quad \text{——空间中连续曲线}$$

$f_1(t) = a \cos t, f_2(t) = a \sin t, f_3(t) = bt$ 都是连续函数



第9-3课：连续函数的性质

连续函数的性质

一致连续概念 (推广到向量值函数)

$f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在 D 上一致连续, 如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$,

$$\forall \mathbf{x}', \mathbf{x}'' \in D, \|\mathbf{x}' - \mathbf{x}''\| < \delta, \|f(\mathbf{x}') - f(\mathbf{x}'')\| < \varepsilon$$

$$\delta = \frac{1}{k}$$

紧致集上的连续性

令 $f \in C(D, \mathbb{R}^m)$, $D \subset \mathbb{R}^n$ 是紧致集, 则 f 在 D 上一致连续。

✓ 证明: 假若不然 $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall k \in \mathbb{N}, \exists \mathbf{x}_k, \mathbf{y}_k \in D$,

$$\|\mathbf{x}_k - \mathbf{y}_k\| < \frac{1}{k}, \|f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{y}_k)\| \geq \varepsilon_0 \quad \text{——与之矛盾}$$

D列紧: 存在子列 $\{\mathbf{x}_{k'}\}, \{\mathbf{y}_{k'}\}$, 都收敛于某 $\mathbf{z} \in D$ □

第9-3课：连续函数的性质

■ 紧致集上的有界性

设 $f \in C(D, \mathbb{R}^m)$, 若 D 紧致, 则 $f(D)$ 也紧致(有界闭)

✓ 证明: 只须验证 $f(D)$ 是列紧的: 任取点列 $\{y_k\} \subset f(D)$,

$$\exists \{x_k\} \subset D, f(x_k) = y_k, k = 1, 2, \dots$$

已知 D 列紧: 存在子列 $\{x_{k'}\}$ 收敛于某 $z \in D$, 而 f 在 D 上连续,

$$\therefore \lim_{k' \rightarrow \infty} f(x_{k'}) = f(z), \lim_{k' \rightarrow \infty} y_{k'} = f(z) \in f(D) \quad \text{—— } f(D) \text{ 列紧 } \square$$

➤ 推论: 若上面 $m=1$, 则 f 在 D 上可以达到最大最小值:

$$\exists \underline{x}, \bar{x} \in D, \forall x \in D, f(\underline{x}) \leq f(x) \leq f(\bar{x}) \quad \text{—— 最小值 — 最大值 (配给2)}$$

第9-3课：连续函数的性质

■ 注1. 连续函数不必把闭集映射成闭集:

$$f_1(x) = \frac{1}{x}, x \in D_1 = [1, +\infty) \quad \text{无界}$$

这里 $D_1 \subset \mathbb{R}$ 是闭集, $f_1 \in C(D_1)$, $f_1(D_1) = (0, 1]$ 不是闭集

■ 注2. 连续函数不必把有界集映射成有界集:

$$f_2(x) = \frac{1}{x}, x \in D_2 = (0, 1] \quad \text{不是闭集}$$

这里 $D_2 \subset \mathbb{R}$ 有界, $f_2 \in C(D_2)$, $f_2(D_2) = [1, +\infty)$ 无界

第9-3课：连续函数的性质

■ 回忆道路连通概念

$E \subset \mathbb{R}^n$ 称为道路连通集，如果

$\forall a, b \in E$, 存在连续曲线 $L \subset E$, 使得 $a, b \in L$

更具体的表达: $\forall a, b \in E, \exists f \in C([\alpha, \beta], \mathbb{R}^n)$ 不失一般性可令 $\alpha=0, \beta=1$
 满足 $f([\alpha, \beta]) \subset E$ 且 $f(\alpha) = a, f(\beta) = b$

➤ 推论: 令 $E \subset \mathbb{R}^1$ $\forall a, b \in E \exists f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

若 E 是道路连通的, 则 E 必是一个区间。 $f(0)=a, f(1)=b$

✓ 证明: 应用一元连续函数介值定理..... $\square$

第9-3课：连续函数的性质

■ 连续函数的连通性质

设 $f \in C(D, \mathbb{R}^m)$, 若 D 道路连通, 则 $f(D)$ 也道路连通

✓ 证明: 为验证 $f(D)$ 道路连通: 任取两点 $y_0, y_1 \in f(D)$,

$$\exists x_0, x_1 \in D, f(x_0) = y_0, f(x_1) = y_1$$

已知 D 道路连通, 存在 $\mathbb{R}^n$ 中连续曲线 $h \in C([0, 1], \mathbb{R}^n)$,

$$h([0, 1]) \subset D, h(0) = x_0, h(1) = x_1 \text{ —— 在 } D \text{ 中连接 } x_0 - x_1$$

由此得到 $\mathbb{R}^m$ 中连续曲线 $f \circ h \in C([0, 1], \mathbb{R}^m)$,

$$f \circ h([0, 1]) \subset f(D), f \circ h(0) = y_0, f \circ h(1) = y_1$$

即在 $f(D)$ 中连接 $y_0 - y_1$, 这说明 $f(D)$ 道路连通 $\square$

第9-3课：连续函数的性质

► 推论 (介值定理)



设 $f \in C(D)$, 若 D 道路连通, 则 f 在 D 上有介值性质:

令 $a, b \in D, f(a) < f(b)$, 则 $\forall f(a) < r < f(b), \exists c \in D, f(c) = r$

✓ 证明: 注意 $f(D)$ 道路连通, 且 $f(D) \subset \mathbb{R}$,

所以 $f(D)$ 为一个区间, 因此具有上述介值性质 $\square$

第9-4课：多元函数的方向导数与偏导数

多元函数的方向导数与偏导数

■ 方向导数 (函数沿某方向的变化率)

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}, a \in D^\circ, D \subset \mathbb{R}^n$

(1) 对于单位向量 $u \in \mathbb{R}^n$ ($\|u\| = 1$) 定义

$$D_u f(a) = \frac{\partial f}{\partial u}(a) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tu) - f(a)}{t} \quad (\text{若极限存在})$$

称为 f 在 a 点沿方向 u 的导数

$$\frac{f(t) - f(0)}{t} \rightarrow f'(0)$$

(2) 对于非0向量 $u \in \mathbb{R}^n$ ($\|u\| \neq 0$) 定义

$$\frac{\partial f}{\partial u}(a) := \frac{\partial f}{\partial \tilde{u}}(a), \quad \tilde{u} = \frac{u}{\|u\|} \quad (\text{单位化向量})$$

注: 记 $\varphi(t) = f(a + t\tilde{u})$, 则显然 $\varphi'(0) = \frac{\partial f}{\partial u}(a)$ — 方向导数的计算

第9-4课：多元函数的方向导数与偏导数

■ 偏导数（多元函数关于单个变元的变化率）

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D^\circ$,

考虑单位向量 $u_i = (0, \dots, 1, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$ (第 i 个位置是1)

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) := \frac{\partial f}{\partial u_i}(a) \quad \text{也记作 } D_i f(a) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$$

称为 f 在 a 点第 i 个偏导数, $i=1, 2, \dots, n$

$$\varphi(t) = f(a + tu_i) \\ f(a_1, \dots, \boxed{a_i + t}, \dots, a_n) \\ \boxed{a_i + t}$$

注1: 根据上面定义:

第 i 个偏导数 = 沿第 i 个坐标轴正向的方向导数

注2: 第 i 个偏导数计算方法:

将 n 元函数看作一元函数求导(仅依赖第 i 个变元)

第9-4课：多元函数的方向导数与偏导数

■ 实例1. $f_1(x) = \langle A, x \rangle$, $A = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$,

令 $u \in \mathbb{R}^n$ ($\|u\|=1$) $a \in \mathbb{R}^n$, $-\frac{\partial f_1}{\partial u}(a)$

则 $\varphi(t) = f_1(a + tu) = \langle A, a + tu \rangle = \langle A, a \rangle + t \langle A, u \rangle$,

$$\therefore \frac{\partial f_1}{\partial u}(a) = \varphi'(0) = \langle A, u \rangle,$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_i} = \langle A, u_i \rangle = \underline{a_i}, \quad i=1, 2, \dots, n$$

另一方面, 注意 $f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n$,

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_i} = a_i, \quad i=1, 2, \dots, n \quad \text{—— 只看作 } x_i \text{ 的函数求导}$$

第9-4课：多元函数的方向导数与偏导数

实例2.
$$f_2(x, y) = \begin{cases} \sqrt{x^2 - y^2}, & |x| \geq |y| \\ 0, & |x| < |y| \end{cases}$$

取 $u = (\cos \theta, \sin \theta) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq \theta < 2\pi$

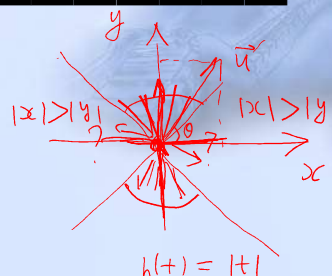
为考虑原点的方向导数，令

$$\varphi(t) = f_2(0 + tu) = f_2(t \cos \theta, t \sin \theta)$$

$$\varphi'(0) = ? = \begin{cases} |t| \sqrt{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}, & |\cos \theta| \geq |\sin \theta| \\ 0, & |\cos \theta| < |\sin \theta| \end{cases}$$

可见仅当 $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{7\pi}{4}$ ($|\cos \theta| \geq |\sin \theta|$)

函数才有方向导数 $\frac{\partial f_2}{\partial u}(0, 0) = \varphi'(0) = 0$



$$h(+)=|t|$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) \neq \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$$

第9-4课：多元函数的方向导数与偏导数

实例3. $u = e^{x+\sqrt{z}} \sin(xy^2)$ $f(x, y, z) = u$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^{x+\sqrt{z}} \sin(xy^2) + y^2 e^{x+\sqrt{z}} \cos(xy^2) \quad \text{—— } y, z \text{ 看作常数}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 2xy e^{x+\sqrt{z}} \cos(xy^2) \quad \text{—— } x, z \text{ 看作常数}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{e^{x+\sqrt{z}}}{2\sqrt{z}} \sin(xy^2) \quad \text{—— } x, y \text{ 看作常数}$$

第9课：2020年3月18日（第5周三）

■ 作业：

练习题13.7: 5,6. 问题13.7: 1(求证E非道路连通).

练习题13.8: 1,2(1-2,3*). 问题13.8: 1*

练习题14.1: 1,3,5,6(1,3,5,7,9,11,其余自己练习)

■ 预习（下次课内容）：

第14.2节 多变量函数的微分

第14.3节 向量值函数的微分